÷ تطبيقات على قسمة الأعداد النسبية

مادة الرياضيات - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

الفكرة الكبيرة

كيف نستخدم قسمة الأعداد النسبية في حل مسائل الحياة الواقعية؟

في هذا الدرس، سنطبق قواعد القسمة التي تعلمناها على مسائل حياتية متنوعة: تقسيم الكميات، حساب السرعة، وتوزيع الموارد.

أولاً: مراجعة سريعة لقواعد القسمة

تذكّر القواعد الأساسية:

المعكوس الضربي (المقلوب)

$$\frac{a}{b} \times \frac{b}{a} = 1$$

اقلب البسط والمقام

÷ قاعدة القسمة

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

اضرب في مقلوب المقسوم عليه

خطوات القسمة الأربعة:

1. حوّل إلى ×
2. اقلب الكسر الثاني فقط
3. بسّط قبل الضرب إن أمكن
4. اضرب وطبّق قواعد الإشارات

ثانياً: تطبيقات على تقسيم الكميات

مثال 1: تقسيم عصير على أكواب

المسألة: لديك **3 1/2** لتر من العصير، تريد توزيعه على أكواب سعة كل منها **1/4** لتر. كم كوباً تحتاج؟

1 حوّل العدد الكسري

$$3\ 1/2 = 7/2$$

2 اكتب معادلة القسمة

$$7/2 \div 1/4 = ?$$

3 اقلب الكسر الثاني واضرب

$$7/2 \times 4/1 = 28/2 = 14$$

✅ **تحتاج إلى 14 كوباً**

مثال 2: تقسيم حبل

المسألة: حبل طوله **12 3/4** متر، قُطع إلى قطع طول كل منها **3/4** متر. كم قطعة نحصل عليها؟

1 حوّل

$$12\ 3/4 = 51/4$$

2 اقسم

$$51/4 \div 3/4 = 51/4 \times 4/3$$

3 بسّط واضرب

$$51/3 = 17 \text{ قطعة}$$

✅ **نحصل على 17 قطعة**

ثالثاً: تطبيقات على السرعة والزمن

مثال 3: حساب الزمن

المسألة: سيارة تقطع مسافة **240 1/2** كم بسرعة **60 1/4** كم/ساعة. كم ساعة تستغرق الرحلة؟

1 القانون

$$\text{الزمن} = \text{المسافة} \div \text{السرعة}$$

2 حوّل الأعداد الكسرية

$$240\ 1/2 = 481/2 \quad | \quad 60\ 1/4 = 241/4$$

3 اقسم

$$481/2 \div 241/4 = 481/2 \times 4/241$$

$$= 1924/482 \approx 4 \text{ ساعات}$$

✅ **تستغرق الرحلة حوالي 4 ساعات**

مثال 4: حساب السرعة

المسألة: عداء قطع مسافة **5 1/2** كم في **3/4** ساعة. ما سرعته المتوسطة؟

1 القانون

$$\text{السرعة} = \text{المسافة} \div \text{الزمن}$$

2 حوّل واقسم

$$5\ 1/2 = 11/2$$

$$11/2 \div 3/4 = 11/2 \times 4/3 = 44/6 = 22/3 = 7\ 1/3 \text{ كم/ساعة}$$

السرعة المتوسطة = 7 1/3 كم/ساعة

رابعاً: تطبيقات على التوزيع والمعدلات

مثال 5: توزيع طعام

المسألة: لديك **8 2/3** كجم من الأرز، تريد توزيعها على عائلات، كل عائلة تأخذ **1 1/6** كجم. كم عائلة يمكن إطعامها؟

1 حوّل

$$8\ 2/3 = 26/3 \quad | \quad 1\ 1/6 = 7/6$$

2 اقسم

$$26/3 \div 7/6 = 26/3 \times 6/7$$

$$= 156/21 = 52/7 = 7\ 3/7$$

3 فسّر النتيجة

يمكن إطعام **7 عائلات** بالكامل، ويتبقى كمية قليلة لا تكفي عائلة ثامنة.

✅ يمكن إطعام 7 عائلات

مثال 6: ملء خزان ماء

المسألة: خزان سعته **15 3/4** لتر، يُملأ بمعدل **2 1/8** لتر في الدقيقة. كم دقيقة يحتاج ليمتلئ؟

1 حوّل

15 3/4 = 63/4 | 2 1/8 = 17/8

2 اقسم

63/4 ÷ 17/8 = 63/4 × 8/17 = 504/68 = 126/17 = 7 7/17 دقيقة

✅ **يحتاج حوالي 7.4 دقيقة (أو 7 دقائق و 24 ثانية)**

خامساً: مسائل مركبة (متعددة الخطوات)

مثال 7: مسألة مركبة

المسألة: اشترى أحمد **6 1/2** كجم من التفاح. استخدم **2/3** الكمية لعمل فطيرة، والباقي قسمه بالتساوي على 4 أطفال. كم كجم أخذ كل طفل؟

1 حوّل

$$6\ 1/2 = 13/2 \text{ كجم}$$

2 احسب الكمية المستخدمة للفطيرة

$$13/2 \times 2/3 = 26/6 = 13/3 \text{ كجم}$$

3 احسب المتبقي

$$13/2 - 13/3 = 39/6 - 26/6 = 13/6 \text{ كجم}$$

4 اقسم على 4 أطفال

$$13/6 \div 4 = 13/6 \times 1/4 = 13/24 \text{ كجم}$$

✅ **كل طفل أخذ 13/24 كجم (حوالي 0.54 كجم)**

⚙️ مثال 8: مسألة مقارنة

المسألة: مصنع A ينتج **3 1/2** طن في **2/3** ساعة. مصنع B ينتج **4 1/4** طن في **3/4** ساعة. أيهما أسرع؟

1 **احسب معدل إنتاج مصنع A**

$$7/2 \div 2/3 = 7/2 \times 3/2 = 21/4 = 5.25 \text{ طن/ساعة}$$

2 **احسب معدل إنتاج مصنع B**

$$17/4 \div 3/4 = 17/4 \times 4/3 = 17/3 \approx 5.67 \text{ طن/ساعة}$$

3 **قارن**

$$5.67 > 5.25 \rightarrow \text{مصنع B أسرع}$$

✅ **مصنع B أسرع بمعدل 5.67 طن/ساعة**

سادساً: تنبيهات وأخطاء شائعة

خطأ 1: قلب الكسر الأول بدلاً من الثاني

فقط الكسر **الثاني (المقسوم عليه)** هو الذي يُقلب.

✅ **صحيح:** $2/3 \div 4/5 = 2/3 \times 5/4$

❌ **خاطئ:** $2/3 \div 4/5 = 3/2 \times 4/5$

خطأ 2: نسيان تحويل الأعداد الكسرية

حوّل الأعداد الكسرية إلى كسور غير كسرية **قبل** القسمة.

خطأ 3: تجاهل الوحدات في المسائل الحياتية

تأكد من أن الوحدات متوافقة، واكتب الوحدة في الإجابة النهائية.

خطأ 4: عدم تبسيط الناتج

بسّط الكسر النهائي وحوّله إلى عدد كسري إذا كان أكبر من 1.

🏁 ملخص الدرس

قاعدة القسمة: a/b ÷ c/d = a/b × d/c (اضرب في المقلوب).

الخطوات: حوّل ➔ اقلب ➔ بسّط ➔ اضرب ➔ بسّط الناتج.

تقسيم الكميات: الكمية الكلية ÷ حجم الوحدة = عدد الوحدات.

السرعة: المسافة ÷ الزمن = السرعة.

الزمن: المسافة ÷ السرعة = الزمن.

المسائل المركبة: حلّها خطوة بخطوة، ووثّق كل مرحلة.

التفسير: في المسائل الحياتية، فسّر النتيجة في سياق المسألة.